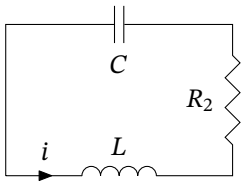
Numerisk Lineær Algebra F2024
Opgavesæt 13

Opgave 13.1. Lad

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 3 \\ -3 & -2 & -3 \\ -3 & -3 & -2 \end{bmatrix}.$$

(a) Vis at $\lambda_0 = -2$ er en egenværdi for A og find er tilhørende egenvektor v_0.
(b) Beregn det karakteristisk polynomium for A og brug det sammen med del (a) til at bestemme de andre egenværdier for A.
(c) Find en basis af egenvektorer for A.
(d) Bestem en invertibel matrix V og en diagonal matrix Λ således at $A = V\Lambda V^{-1}$.

Opgave 13.2. Betragt det elektriske kredsløb i figur 1, og lad v_C være spændingsfaldet over kondensatoren C.



Figur 1: Elektrisk kredsløb.

(a) Vis at i og v_C opfylder

$$\begin{bmatrix} i' \\ v_C' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -R/L & -1/L \\ 1/C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ v_C \end{bmatrix}.$$

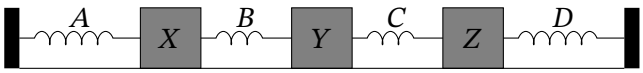
(b) Bestem løsninger til system med $i(0) = 0\,\mathrm{A}$, $v_C(0) = 10\,\mathrm{V}$ for
  (i) $L = 1\,\mathrm{H}$, $R = 4\,\Omega$ og $C = (1/3)\,\mathrm{F}$,
  (ii) $L = 1\,\mathrm{H}$, $R = 4\,\Omega$ og $C = (1/104)\,\mathrm{F}$,
  og plot løsningerne $v_C(t)$ i python.

Opgave 13.3. Antag at $A = V\Lambda V^{-1}$ er en (3×3)-matrix, som er diagonaliserbar med egenværdier $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2$ og $\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2)$. Vis at de følgende matricer er diagonaliserbar og bestem deres egenværdier
(a) $3A$,

(b) $2A - I_3$,
(c) A^2,
(d) $A^4 - 3A^3 + 2A^2 - A + 6I_3$.

Hvornår er A invertibel? Giv et kriterium bestemt af egenværdierne.

Opgave 13.4. Betragt systemet af klodser og fjedre i figur 2. Klodser X og Z har masse $m_X = m_Z = 4\,\text{kg}$, Y har masse $m_Y = 3\,\text{kg}$. Fjedrene har fjederkonstan-



Figur 2: System med klodser og fjedre.

ter $k_A = 10\,\text{N/m} = k_B = k_C = k_D$.

Lad $x_X(t)$, $x_Y(t)$ og $x_Z(t)$ angiver hvor meget hver klods er rykket til højre fra dens ligevægtsposition. Brug metoderne fra eksempel 22.6 til at vise at det følgende system af differentialligninger bliver opfyldt:

$$\begin{aligned} m_A x_X'' &= -(k_A + k_B)x_X + k_B x_Y, \\ m_B x_Y'' &= k_B x_X - (k_B + k_C)x_Y + k_C x_Z, \\ m_C x_Z'' &= k_C x_Y - (k_C + k_D)x_Z. \end{aligned}$$

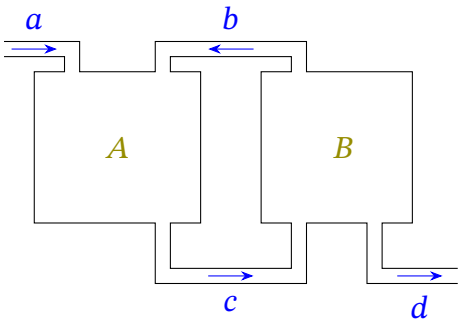
Ved at skrive $z = (x_X, x_Y, x_Z, y_X, y_Y, y_Z)$ hvor $y_R = x_R'$, vis at systemet er ækvivalent med

$$z' = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -5 & 5/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 10/3 & -20/3 & 10/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5/2 & -5 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} z$$

Ved hjælp af `np.linalg.eigvals(...)` vis at alle egenværdier er rent imagære indenfor machine epsilon. Hvad betyder det fysisk? Er det realistisk?

Afleveringsopgave 9

Dette er en individuel opgave. Opgaveløsning afleveres i brightspace som én pdf fil under "Course Tools > Assignments > Aflevering 8". Afleveringsfristen bestemmes af din instruktor, men ligger omrking uge 19.



Figur 3: Beholdere forbudne med rør.

To beholder er forbundne med rør, som i figur 3. Beholder A rummer 300 l og beholder B 100 l. Som udgangspunkt er der 90 g salt i beholder A og 30 g salt i beholder B. Der tilføjes 30,0 l/min rent vand igennem rør a og der flyder 15,0 l/min blanding igennem rør b.

(a) Hvor meget blanding skal flyde igennem rør c per minut, hvis væskemængden i beholderen A skal være konstant? Hvor meget skal flyde ud igennem rør d, for at væskemængden i B er konstant?

(b) Gør rede for at saltmængderne $y_0(t)$ i A og $y_1(t)$ i B opfylder systemet

$$\begin{aligned} y_0'(t) &= -0{,}15y_0(t) + 0{,}15y_1(t), \\ y_1'(t) &= 0{,}15y_0(t) - 0{,}45y_1(t). \end{aligned} \tag{13.1}$$

(c) I python beregn egenværdier og egenvektorer for koefficientmatricen for systemet (13.1).

(d) Brug de fundne egenværdier og egenvektorer til at bestemme løsninger $y_0(t)$ og $y_1(t)$ med det givne startdata.

(e) Plot funktionerne $y_0(t)$ og $y_1(t)$ mod t og lav også et plot af $y_0(t)$ mod $y_1(t)$.

(f) Hvad er grænseværdien for $y_1(t)/y_0(t)$ når $t \to \infty$?

Afleveringsopgave 10

Dette er en individuel opgave. Opgaveløsning afleveres i brightspace som én pdf fil under “Course Tools > Assignments > Aflevering 10”. Afleveringsfristen bestemmes af din instruktor, men ligger senest i uge 20.

Betragt matricen

$$A = \begin{bmatrix} 0{,}5 & 0{,}25 & 0{,}25 \\ 0{,}25 & 0{,}3 & 0{,}45 \\ 0{,}25 & 0{,}45 & 0{,}3 \end{bmatrix}.$$

(a) Bekræft at A er symmetrisk og forklar hvorfor A er diagonaliserbar med kun reelle egenværdier.

(b) Bekræft at 1,0 er en egenværdi for A, og bestem derefter de andre egenværdier for A.

(c) Beregn en ortonormal basis for $\mathbb{R}^3$ bestående af egenvektorer for A.

(d) Bestem en ortogonalmatrix V og en diagonalmatrix Λ således at

$$A = V \Lambda V^T.$$

(e) For

$$v = \begin{bmatrix} 0{,}1 \\ 0{,}2 \\ 0{,}4 \end{bmatrix}$$

brug dine resultater til at bestemme grænsen af $A^k v$ for $k \to \infty$.

Andrew Swann